

Bloque 5

Modelado y control de sistemas mecatrónicos en Python

82514, Mecatrónica y Robótica · IQS Universitat Ramon Llull

Apuntes del profesor con citas de fuente · Sesiones S20–S24 (28, 29 y 30 de octubre; 4 y 5 de noviembre de 2026) · 6 horas

Ediciones citadas: De Silva et al. (2016), Mechatronics: Fundamentals and Applications, CRC Press · Corke (2023), Robotics, Vision and Control, 3.ª ed. Python, Springer · Lynch y Park (2017), Modern Robotics, Cambridge · documentación de python-control

Objetivos de aprendizaje y convenciones

- Deducir la ecuación diferencial de un motor DC con carga a partir de sus leyes eléctricas y mecánicas, justificar la reducción a primer orden y obtener su función de transferencia; reconocer las analogías formales entre dominios mecánico y eléctrico.
- Analizar con python-control la respuesta temporal y frecuencial de un sistema lineal: polos, estabilidad, constante de tiempo, amortiguamiento, sobreoscilación y tiempos de subida y establecimiento.
- Implementar y sintonizar empíricamente un controlador PID para una articulación con gravedad, y diagnosticar y corregir los efectos de la saturación del actuador mediante anti-windup.
- Formular un modelo en espacio de estados, comprobar su controlabilidad con la condición de rango de Kalman y diseñar una realimentación de estado por asignación de polos.
- Derivar por Euler-Lagrange la ecuación dinámica del manipulador $M(q) \cdot \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + g(q) = \tau$, interpretar cada término y explicar el control por par calculado frente al PID articular independiente.

Cómo leer las citas

Formato (Autor, año, p. X) sobre las ediciones de la carpeta de bibliografía: De Silva et al. (2016), cap. 4, Control of Mechatronic Systems, pp. 85-142, Corke (2023), cap. 9, Dynamics and Control, pp. 346-380 en la parte disponible, y Lynch y Park (2017), cap. 8, pp. 271-321; cap. 11, pp. 403-445; condición de Kalman en p. 528. Las funciones de la biblioteca python-control se citan como (python-control docs, sin página). Las comillas «» marcan traducción casi literal. Las afirmaciones marcadas «sin cita de libro» son material docente estándar o experiencia de laboratorio no respaldada por las ediciones anteriores. El guion de cada clase lista los puntos a tratar explícitamente en cada segmento; no es una transcripción.

Sesión S20 (mié 28 oct, 1 h), Modelado de sistemas electromecánicos

Guion de la clase

0-5 min Presentación del bloque

- Mapa de las cinco sesiones: hoy modelamos (EDO y función de transferencia); mañana analizamos la respuesta; el viernes controlamos con PID en el taller; la semana siguiente, espacio de estados y dinámica de manipuladores con par calculado.
- Mensaje inicial: hasta ahora el robot era geometría; a partir de hoy es física, fuerzas, pares, corrientes, y el control es lo que convierte esa física en el movimiento que queremos.

5-25 min Teoría: la EDO del motor DC con carga (apdo. 20.1)

- Empezar por el acoplamiento electromecánico: el par del motor es proporcional a la corriente, $\tau = K_t \cdot i$, con K_t la constante de par en N·m/A (Lynch y Park, 2017, p. 306).
- Ecuación de la malla eléctrica: $V = K_t \cdot \omega + R \cdot i + L \cdot di/dt$ (Lynch y Park, 2017, p. 307, ec. 8.102); identificar cada término: fuerza contraelectromotriz, caída resistiva, término inductivo.
- Fuerza contraelectromotriz: «un motor que gira actúa como un generador y produce una tensión V_b que se opone a la corriente entrante»; cuando iguala la tensión máxima del amplificador el par cae a cero, fija la velocidad máxima y «se comporta como una fuente adicional de amortiguamiento» (Corke, 2023, p. 346). Experimento mental: girar el eje a mano con el motor desconectado y medir $K_t \cdot \omega$ en bornes (Lynch y Park, 2017, p. 308).
- Ecuación mecánica del conjunto motor-carga: $I \cdot \ddot{\theta} + D \cdot \dot{\theta} + \tau_{\text{carga}} = \tau_M$, con la eléctrica $K_e \cdot \dot{\theta} + L_a \cdot di/dt + R_a \cdot i = u$ y $\tau_M = K_t \cdot i$ (De Silva et al., 2016, p. 91, ecs. 4.10-4.12).
- Reducción a primer orden: «la constante de tiempo eléctrica es típicamente mucho menor que la mecánica», luego se desprecia el transitorio eléctrico y queda $\ddot{\theta} = -(K_1/I) \cdot \dot{\theta} + (K_2/I) \cdot u - (1/I) \cdot \tau_{\text{carga}}$ con $K_1 = (K_e \cdot K_t + R_a \cdot D)/R_a$ y $K_2 = K_t/R_a$ (De Silva et al., 2016, p. 91, ecs. 4.13-4.15); Lynch y Park hacen la misma simplificación despreciando $L \cdot di/dt$ (2017, p. 308).
- Reductora: $\omega_{\text{red}} = \omega_{\text{motor}}/G$ y $\tau_{\text{red}} = \eta \cdot G \cdot \tau_{\text{motor}}$ con $\eta \leq 1$ (Lynch y Park, 2017, p. 309); reductoras de 100:1 o más son habituales (p. 310); la inercia aparente del rotor vista desde la articulación es $G^2 \cdot I_{\text{rotor}}$ y puede igualar o superar la del eslabón (pp. 310-311).
- Consecuencia para el control, que reaparecerá en S24: la reducción «disminuye la magnitud de los pares de perturbación en $1/G$ y la variación de inercia y fricción en $1/G^2$ », a costa de coste, peso, fricción y ruido mecánico (Corke, 2023, p. 348).

25-40 min Teoría: función de transferencia y formas del modelo (apdo. 20.2)

- Las tres descripciones equivalentes de un sistema lineal: función de transferencia, forma cero-polo-ganancia y espacio de estados (De Silva et al., 2016, p. 88).
- Definir la función de transferencia como transformada de Laplace de la salida respecto a la entrada, cociente de polinomios en s (De Silva et al., 2016, p. 88, ec. 4.1); derivar en la pizarra la del motor reducido: $\Omega(s)/U(s) = K_2/(I \cdot s + K_1)$, primer orden; con la posición como salida se añade un integrador: $\Theta(s)/U(s) = K_2/(s \cdot (I \cdot s + K_1))$.
- Dos caminos hacia el modelo: modelado físico (derivación matemática) o identificación a partir de la respuesta medida (De Silva et al., 2016, p. 88); el ejemplo del disco duro del libro obtiene la misma planta por ambas vías (pp. 88-89).
- Forma cero-polo-ganancia: factorizar numerador y denominador (De Silva et al., 2016, pp. 89-90, ecs. 4.3-4.4); anticipar que mañana los polos serán el objeto central.

40-55 min Teoría: analogías entre dominios (apdo. 20.3)

- Escribir en paralelo $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F$ y $L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = v$: misma EDO, distinta física; construir con la clase la tabla de la analogía fuerza-tensión (masa $\leftrightarrow$ inductancia, amortiguador $\leftrightarrow$ resistencia, muelle $\leftrightarrow$ 1/capacidad) (material clásico de teoría de sistemas; sin cita de libro).
- El motor DC como sistema mixto: la malla eléctrica y el balance mecánico están acoplados por las dos constantes K_t (par-corriente) y K_e (tensión-velocidad) (De Silva et al., 2016, p. 91), es el ejemplo canónico de por qué la mecatrónica necesita un lenguaje común entre dominios.
- El disco duro como cadena de masas, muelles y amortiguadores que produce una función de transferencia de la misma familia (De Silva et al., 2016, p. 89, fig. 4.5): la herramienta no distingue dominios.
- Dinámica rápida: pedir el análogo eléctrico de la suspensión de un coche (masa-muelle-amortiguador con entrada de posición) y el análogo mecánico de un filtro RC.

55-60 min Cierre

- Encargar para S21: instalar python-control (pip install control) y comprobar import control as ct (python-control docs, sin página).
- Lectura: De Silva et al. (2016), pp. 88-93 (modelos y evaluación de prestaciones).

20.1. El motor DC con su carga: de la física a la EDO

El actuador dominante en robótica es el motor eléctrico de corriente continua con reductora, y su modelo es el punto de partida de todo el bloque. El acoplamiento electromecánico se resume en una constante: el par generado es proporcional a la corriente que atraviesa los devanados, $\tau = K_t \cdot i$, donde K_t es la constante de par en N·m/A (Lynch y Park, 2017, p. 306). En el lado eléctrico, la malla del motor cumple $V = K_t \cdot \omega + iR + L \cdot di/dt$ (Lynch y Park, 2017, p. 307, ec. 8.102). El primer término es la fuerza contraelectromotriz: «un motor que gira actúa como un generador y produce una tensión V_b llamada back EMF que se opone a la corriente que fluye hacia el motor», proporcional a la velocidad; cuando esa tensión iguala la máxima que puede dar el amplificador, ya no puede entrar más corriente y el par cae a cero, lo que «fija una cota superior a la velocidad del motor», y a medida que la velocidad crece la reducción de corriente reduce el par disponible, lo que «se parece a una fuente adicional de amortiguamiento» (Corke, 2023, p. 346). La misma constante aparece dos veces: en unidades del SI la constante eléctrica k_e (V·s/rad) y la constante de par k_t (N·m/A) tienen idéntico valor numérico, pues representan la misma propiedad del motor (Lynch y Park, 2017, p. 308). Un experimento conceptual útil en el aula: si se desconectan los terminales y se fuerza el giro del eje con un par externo, en bornes se mide exactamente la tensión $k_t \cdot \omega$ (Lynch y Park, 2017, p. 308).

En el lado mecánico, el balance de pares del conjunto rotor-carga se escribe $I\ddot{\theta} + D\dot{\theta} + \tau_{\text{carga}} = \tau_M$, donde I es la inercia, D la constante de fricción viscosa y τ_{carga} el par de carga; junto con la ecuación eléctrica $K_e \dot{\theta} + L \cdot di/dt + R \cdot i = u$ y el acoplamiento $\tau_M = K_t \cdot i$ forman el modelo lineal dominante del motor en un sistema mecatrónico (De Silva et al., 2016, p. 91, ecs. 4.10-4.12). El sistema es de tercer orden (posición, velocidad, corriente), pero admite una reducción que conviene derivar con calma en la pizarra: «como la constante de tiempo eléctrica es típicamente mucho menor que la constante de tiempo mecánica, el retardo debido al transitorio eléctrico puede ignorarse», y queda el modelo simplificado $\ddot{\theta} = -(K_1/I)\dot{\theta} + (K_2/I)u - (1/I)\tau_{\text{carga}}$, con $K_1 = (K_e K_t + R \cdot D)/R$ y $K_2 = K_t/R$ (De Silva et al., 2016, p. 91, ecs. 4.13-4.15). Lynch y Park llegan al mismo punto despreciando el término $L \cdot di/dt$, hipótesis que «se satisface exactamente cuando el motor opera a corriente constante» (2017, p. 308). Obsérvese que la fricción eléctrica efectiva $K_e K_t/R$ que aparece en K_1 es exactamente el amortiguamiento adicional de la fuerza contraelectromotriz que describía Corke: dos libros, el mismo fenómeno.

El motor real casi nunca ataca la articulación en directo: el par de un motor DC «es típicamente demasiado bajo para ser útil» y se usa una reductora que multiplica el par y divide la velocidad: ω_{red}

$= \omega_{\text{motor}}/G$ y, con rendimiento $\eta \leq 1$, $\tau_{\text{red}} = \eta \cdot G \cdot \tau_{\text{motor}}$ (Lynch y Park, 2017, p. 309). Como muchos motores DC alcanzan 10 000 rpm o más en vacío, «las articulaciones de robots suelen llevar reducciones de 100 o más» (Lynch y Park, 2017, p. 310). La reductora tiene un efecto menos intuitivo y central para el control: vista desde la articulación, la inercia del rotor aparece multiplicada por G^2 , la inercia aparente o reflejada $G^2 \cdot I_{\text{rotor}}$, que puede ser del orden de la inercia del propio eslabón o incluso mayor (Lynch y Park, 2017, pp. 310-311). Con reducciones grandes, la inercia vista por cada articulación queda dominada por su propio rotor y la matriz de masas del robot «se hace más diagonal», desacoplando la dinámica (Lynch y Park, 2017, p. 311). En el mismo sentido, Corke resume que la reducción «disminuye la magnitud de los pares de perturbación en $1/G$ y la variación de inercia y fricción en $1/G^2$, a costa de coste, peso, mayor fricción y ruido mecánico» (2023, p. 348). Esta observación decidirá en S24 cuándo basta el control articular independiente y cuándo hace falta el par calculado.

20.2. La función de transferencia y las formas del modelo

Un sistema lineal admite tres descripciones equivalentes: función de transferencia, forma cero-polo-ganancia y espacio de estados (De Silva et al., 2016, p. 88). La función de transferencia describe el sistema como la transformada de Laplace de la salida respecto a la entrada, un cociente de polinomios $G(s) = (b_0 \cdot s^m + b_1 \cdot s^{(m-1)} + \dots + b_m) / (a_0 \cdot s^n + a_1 \cdot s^{(n-1)} + \dots + a_n)$ (De Silva et al., 2016, p. 88, ec. 4.1). Para nuestro motor reducido a primer orden la derivación es inmediata y conviene hacerla en directo: transformando $I \cdot \dot{\omega} + K_1 \cdot \omega = K_2 \cdot u$ con condiciones iniciales nulas, $\Omega(s)/U(s) = K_2 / (I \cdot s + K_1)$, un primer orden con constante de tiempo I/K_1 y ganancia estática K_2/K_1 . Si la salida es la posición, $\Theta(s) = \Omega(s)/s$ añade un integrador: $\Theta(s)/U(s) = K_2 / (s \cdot (I \cdot s + K_1))$, el modelo de segundo orden tipo $K/(s \cdot (\tau \cdot s + 1))$ que usaremos como planta del taller de S22 en su versión con gravedad.

¿De dónde sale el modelo cuando el sistema no es un motor de catálogo? De Silva distingue dos caminos que llegan al mismo sitio: el modelado físico, por derivación matemática de las leyes constitutivas, y la identificación de sistemas, que ajusta el modelo a una respuesta medida, temporal o frecuencial, «cualquiera de las cuales dará el modelo idéntico», (2016, p. 88). Su ejemplo es un disco duro: el ensayo de identificación produce la respuesta en frecuencia experimental y el modelado físico, una cadena de masas, muelles y amortiguadores, produce la misma planta de cuarto orden (De Silva et al., 2016, pp. 88-89, figs. 4.4-4.5 y ec. 4.2). La segunda forma del modelo, cero-polo-ganancia, factoriza numerador y denominador como $G(s) = K \cdot \prod (s - z_i) / \prod (s - p_j)$ (De Silva et al., 2016, pp. 89-90, ec. 4.3): exactamente la información que python-control nos devolverá mañana con poles() y zeros(), y la antesala del mensaje central de S21, los polos deciden la respuesta. La tercera forma, el espacio de estados, la reservamos para S23.

20.3. Analogías entre dominios físicos

La razón profunda por la que un solo aparato matemático sirve para toda la mecatrónica es que las EDO lineales no saben de qué dominio vienen. El oscilador mecánico $m \cdot \ddot{x} + c \cdot \dot{x} + k \cdot x = F$ y la malla eléctrica serie $L \cdot \ddot{q} + R \cdot \dot{q} + q/C = v$ son la misma ecuación con distinto vestuario, lo que define la analogía clásica fuerza-tensión: masa $\leftrightarrow$ inductancia, amortiguador $\leftrightarrow$ resistencia, muelle $\leftrightarrow$ inverso de la capacidad, velocidad $\leftrightarrow$ corriente; con sus pares de variables de esfuerzo (fuerza, tensión, presión, temperatura) y de flujo (velocidad, corriente, caudal, flujo de calor) la tabla se extiende a los dominios hidráulico y térmico. Esta tabla es material clásico de teoría de sistemas y no procede de los libros de la asignatura (sin cita de libro); lo que sí procede de ellos son los dos ejemplos con los que conviene ilustrarla. Primero, el motor DC del apartado 20.1 es en sí mismo un sistema de dos dominios acoplados: una malla eléctrica y un balance mecánico unidos por el par de constantes K_t y K_e (De Silva et al., 2016, p. 91), el estudiante que sabe resolver circuitos ya sabe la mitad del motor. Segundo, el disco duro de De Silva se modela como una cadena de masas, elasticidades y amortiguamientos y

produce una función de transferencia de la misma familia que cualquier filtro eléctrico (2016, p. 89, fig. 4.5). La consecuencia práctica que quiero que se lleven: python-control, que mañana estrenamos, opera sobre $G(s)$ sin preguntar si detrás hay voltios o newtons; modelar bien es traducir bien la física a esa lengua franca.

Sesión S21 (jue 29 oct, 1 h), Respuesta temporal y frecuencial con python-control

Guion de la clase

0-5 min Recuperación de S20

- Un estudiante deriva en la pizarra la función de transferencia del motor de velocidad $\Omega(s)/U(s) = K2/(I \cdot s + K1)$ desde la EDO reducida (De Silva et al., 2016, p. 91).

5-15 min python-control en diez minutos

- Presentar la biblioteca y las cuatro llamadas del día: `ct.tf()` para crear la planta, `ct.step_response()` para simular, `ct.poles()` para los polos y `ct.step_info()` para las especificaciones (python-control docs, sin página).
- Ejecutar en directo el motor de S20 con valores numéricos y mostrar la curva de velocidad ante escalón; señalar la constante de tiempo sobre la gráfica.

15-35 min Teoría: respuesta temporal de primer y segundo orden (apdo. 21.1)

- Primer orden: solución $e^{-(t/\tau)}$ con constante de tiempo τ ; en t la señal ha decaído al 37 % y el tiempo de establecimiento al 2 % es $\approx 4 \cdot \tau$ (Lynch y Park, 2017, pp. 409-410).
- Segundo orden en forma estándar: $\ddot{e} + 2\zeta\omega_n \dot{e} + \omega_n^2 e = 0$ define frecuencia natural ω_n y factor de amortiguamiento ζ (Lynch y Park, 2017, p. 410, ec. 11.8).
- Los tres regímenes según las raíces: sobreamortiguado ($\zeta > 1$), críticamente amortiguado ($\zeta = 1$) y subamortiguado ($\zeta < 1$) con frecuencia amortiguada $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ (Lynch y Park, 2017, p. 411).
- Sobreoscilación exacta del subamortiguado: $e^{(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})} \cdot 100\%$, con pico en $t_p = \pi/\omega_d$; valores para memorizar: $\zeta = 0.1 \rightarrow 73\%$, $\zeta = 0.5 \rightarrow 16\%$, $\zeta = 0.8 \rightarrow 1.5\%$ (Lynch y Park, 2017, pp. 412-413).
- Reglas rápidas de especificación sobre la respuesta a escalón: $t_r \approx 1.8/\omega_n$ y $t_s \approx 4.6/(\zeta\omega_n)$ (De Silva et al., 2016, p. 92, fig. 4.8); «el papel del control de movimiento es forzar estas características a cumplir las especificaciones requeridas» (De Silva et al., 2016, p. 92).

35-50 min Teoría: polos, estabilidad y respuesta en frecuencia (apdo. 21.2)

- Criterio de estabilidad: la dinámica es estable si y solo si todas las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa (Lynch y Park, 2017, p. 424).
- Mapa polos-transitorio: raíces más a la izquierda $\rightarrow$ establecimiento más corto; raíces más lejos del eje real $\rightarrow$ más sobreoscilación y oscilación; válido también en sistemas de orden superior (Lynch y Park, 2017, p. 412, fig. 11.5).
- Comprobar en vivo con `ct.poles()` sobre el motor con y sin integrador; mover una ganancia y ver los polos desplazarse.
- Respuesta en frecuencia: qué es un diagrama de Bode y para qué lo usa el ingeniero mecatrónico; recordar que la identificación del HDD de S20 se hizo midiendo magnitud y fase frente a frecuencia (De Silva et al., 2016, pp. 88-89, fig. 4.4); trazar con `ct.bode_plot()` (python-control docs, sin página).

50-60 min Ejercicio guiado y cierre

- Ejercicio individual: dado $G(s) = 25/(s^2 + 4s + 25)$, predecir a mano ζ , ω_n , sobreoscilación y t_s , y verificar con `ct.step_info()`; discutir discrepancias.
- Encargar para el taller de S22: traer portátil con python-control funcionando; releer la ley PID (De Silva et al., 2016, pp. 93-95).

21.1. Respuesta temporal: primer y segundo orden

Todo el análisis de esta sesión se apoya en dos plantillas. La primera es el sistema de primer orden $t \cdot \dot{y} + y = 0$, cuya solución es la exponencial $y(t) = e^{-(t/\tau)} \cdot y(0)$: la constante de tiempo τ «es el tiempo en el que el decaimiento exponencial de primer orden ha caído aproximadamente al 37 % de su valor inicial», y el tiempo de establecimiento al 2 % se obtiene resolviendo $e^{-(t/\tau)} = 0.02$, que da $t = 3.91 \cdot \tau$, «aproximadamente $4 \cdot \tau$ » (Lynch y Park, 2017, pp. 409-410). El motor en velocidad de S20 es exactamente esto, con $\tau = I/K1$.

La segunda plantilla es el sistema de segundo orden en forma estándar $\ddot{e} + 2\zeta\omega_n \dot{e} + \omega_n^2 e = 0$, que define la frecuencia natural ω_n y el factor de amortiguamiento ζ (Lynch y Park, 2017, p. 410, ec. 11.8). Las raíces del polinomio característico $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$ dictan tres regímenes (Lynch y Park, 2017, p. 411): sobreamortiguado ($\zeta > 1$, dos exponenciales reales, gobierna la raíz «más lenta»), críticamente amortiguado ($\zeta = 1$, raíz doble en $-\omega_n$, la respuesta más rápida sin oscilación) y subamortiguado ($\zeta < 1$, raíces complejas conjugadas en $-\zeta\omega_n \pm j\omega_d$ con frecuencia natural amortiguada $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$, exponencial por senoide). En el caso subamortiguado el pico de la sobreoscilación ocurre en $t_p = \pi/\omega_d$ y su valor exacto es $e^{(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})} \cdot 100\%$: « $\zeta = 0.1$ da una sobreoscilación del 73 %, $\zeta = 0.5$ da el 16 % y $\zeta = 0.8$ da el 1.5 %» (Lynch y Park, 2017, pp. 412-413). Estos tres números merecen memoria: son la traducción cuantitativa del amortiguamiento a lo que se ve en pantalla.

Sobre la respuesta a escalón se definen las especificaciones temporales de catálogo, sobreoscilación M_p , tiempo de subida t_r y tiempo de establecimiento t_s , y De Silva da las reglas rápidas que ligan especificación y parámetros: $t_r \approx 1.8/\omega_n$ y $t_s \approx 4.6/(\zeta \cdot \omega_n)$ (2016, p. 92, fig. 4.8), útiles en sentido inverso para convertir un requisito de tiempo de subida en una ω_n objetivo. La frase que organiza todo el bloque está en la misma página: «el papel del control de movimiento es forzar estas características a cumplir las especificaciones requeridas, de modo que el sistema entregue la salida requerida satisfactoriamente» (De Silva et al., 2016, p. 92). La conexión con el lazo cerrado también queda establecida allí: con planta $G_{act}(s)$ y controlador $G_{ctr}(s)$, la transferencia en lazo cerrado es $Y(s)/R(s) = G_{ctr} \cdot G_{act} / (1 + G_{ctr} \cdot G_{act})$ (De Silva et al., 2016, p. 93, ec. 4.16), el controlador recoloca los polos, y por eso puede cambiar la respuesta.

En python-control, la sesión completa cabe en pocas líneas (python-control docs, sin página):

```
import control as ct
import numpy as np
# Motor DC reducido: velocidad, primer orden (valores didacticos)
I, K1, K2 = 0.01, 0.1, 0.05
G_w = ct.tf([K2], [I, K1]) # Omega(s)/U(s)
G_th = ct.tf([K2], [I, K1, 0]) # Theta(s)/U(s): + integrador
t, y = ct.step_response(G_w)
print(ct.poles(G_th)) # [0, -10]: integrador + polo mecanico
G2 = ct.tf([25], [1, 4, 25]) # segundo orden: wn=5, zeta=0.4
print(ct.step_info(G2)) # RiseTime, SettlingTime, Overshoot...
```

21.2. Polos, estabilidad y respuesta en frecuencia

El criterio central es sencillo de enunciar y hay que enunciarlo con precisión: la dinámica es estable si y solo si «todas las raíces tienen parte real negativa» (Lynch y Park, 2017, p. 424, aplicado allí al polinomio característico del lazo PID). La geometría de las raíces en el plano complejo se traduce directamente a la forma del transitorio: «raíces más a la izquierda en el plano complejo corresponden a tiempos de establecimiento más cortos, y raíces más alejadas del eje real corresponden a mayor sobreoscilación y oscilación», y «estas relaciones generales también valen para sistemas de orden superior con más de dos raíces» (Lynch y Park, 2017, p. 412, fig. 11.5). Este mapa, izquierda = rápido,

lejos del eje real = oscilante, semiplano derecho = inestable, es la herramienta de diagnóstico que usaremos en el taller: cuando el PID oscile, miraremos dónde están los polos del lazo cerrado antes de tocar ninguna ganancia. En el aula conviene hacerlo en vivo: crear con `ct.tf()` la planta del motor con integrador, cerrar el lazo con `ct.feedback(Kp * G, 1)` para varios K_p y ver con `ct.poles()` cómo los polos migran hacia el eje imaginario al subir la ganancia (python-control docs, sin página).

La respuesta en frecuencia es la otra cara del mismo modelo: excitar el sistema con senoides y registrar amplitud y fase frente a frecuencia. En la práctica industrial es, además de una herramienta de análisis, una vía de obtención del modelo: la planta del disco duro de De Silva se identificó midiendo su respuesta en frecuencia y ajustando el modelo sobre las curvas de magnitud y fase (De Silva et al., 2016, pp. 88-89, fig. 4.4), y las respuestas temporal y frecuencial contienen la misma información, «cualquiera de las dos dará el modelo idéntico» (De Silva et al., 2016, p. 88, nota). En esta sesión nos basta con leer un diagrama de Bode generado con `ct.bode_plot(G)` (python-control docs, sin página): ancho de banda como frecuencia hasta la que el sistema sigue a la entrada, resonancia como pico de magnitud asociado a ζ pequeño, y pendientes de -20 dB/década por polo. El tratamiento cuantitativo de márgenes de ganancia y fase excede el alcance del curso y se remite a la asignatura de control (sin cita de libro); lo que el ingeniero mecatrónico debe llevarse es que planta rígida con polos bien amortiguados = Bode plano hasta el ancho de banda, y que un pico de resonancia anuncia la oscilación que en el dominio del tiempo ya sabemos leer con ζ .

Sesión S22 (vie 30 oct, 2 h), Taller: control PID de una articulación

Guion de la clase

0-10 min Montaje: la planta del taller

- Presentar el sistema físico: un eslabón que gira en plano vertical movido por un motor; dinámica $\tau = M \cdot \ddot{\theta} + m \cdot g \cdot r \cdot \cos\theta + b \cdot \dot{\theta}$ (Lynch y Park, 2017, pp. 421-422, ecs. 11.19-11.21).
- Fijar los valores numéricos del libro para poder comparar resultados: $M = 0.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, $m = 1 \text{ kg}$, $r = 0.1 \text{ m}$, $b = 0.1 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad}$, $g = 9.81 \text{ m}/\text{s}^2$ (Lynch y Park, 2017, p. 422).
- Objetivo del taller: llevar el eslabón de $\theta = -\pi/2$ a $\theta = 0$ con sobreoscilación $< 5 \%$ y $t_s < 1.5 \text{ s}$, primero sin y luego con saturación del actuador.

10-30 min Teoría: la ley PID y la dinámica del error (apdo. 22.1)

- La ley: $\tau = K_p \cdot \theta_e + K_i \cdot \int \theta_e \cdot dt + K_d \cdot \dot{\theta}_e$ con las tres ganancias positivas (Lynch y Park, 2017, p. 422, ec. 11.23); interpretación física: K_p es «un muelle virtual» y K_d «un amortiguador virtual» (Lynch y Park, 2017, pp. 422-423).
- Contexto industrial: el PID «sigue siendo ampliamente usado en la industria hoy tras más de 70 años», por su fiabilidad y simplicidad (De Silva et al., 2016, p. 93).
- PD sin gravedad: sustituir la ley en la planta da $M \cdot \ddot{e} + (b + K_d) \cdot \dot{e} + K_p \cdot e = 0$, un segundo orden estándar con $\zeta = (b + K_d) / (2 \cdot \sqrt{K_p \cdot M})$ y $\omega_n = \sqrt{K_p / M}$ (Lynch y Park, 2017, p. 423, ecs. 11.25-11.26); las ganancias colocan ζ y ω_n , el puente directo con S21.
- Con gravedad, el PD deja error estacionario: el reposo cumple $K_p \cdot \theta_e = m \cdot g \cdot r \cdot \cos\theta$ porque sostener el eslabón exige par no nulo (Lynch y Park, 2017, p. 424); el término integral lo elimina permitiendo par en reposo con error cero (p. 424).
- El precio del término I: la dinámica del error pasa a tercer orden y K_i tiene cota superior e inferior de estabilidad: $(b + K_d) \cdot K_p / M > K_i > 0$, con $K_d > -b$ y $K_p > 0$ (Lynch y Park, 2017, pp. 424-425, ec. 11.30); estrategia: elegir K_p y K_d para el transitorio y añadir el mínimo K_i útil (p. 425).
- Nota de práctica profesional: «en la práctica, $K_i = 0$ en muchos controladores de robots, pues la estabilidad es primordial» (Lynch y Park, 2017, p. 425).

30-75 min Taller parte 1: implementación y sintonía empírica (apdo. 22.2)

- Repartir el esqueleto de código: simulador de la planta no lineal por integración explícita con paso $h = 1 \text{ ms}$ y PID discreto (código del apdo. 22.2; python-control docs para la parte lineal, sin página).
- Ronda 1, solo P: subir K_p desde 1 hasta ver oscilación; relacionar lo observado con la tabla de efectos de las ganancias: subir K_p acelera la respuesta y degrada la estabilidad (De Silva et al., 2016, p. 98, tabla 4.1); observar el error estacionario por gravedad (Lynch y Park, 2017, p. 424).
- Ronda 2, PD: añadir K_d buscando amortiguamiento crítico $\zeta = 1$ con la fórmula de la sesión (Lynch y Park, 2017, pp. 423-424); comprobar que la sobreoscilación desaparece pero el error de gravedad persiste.
- Ronda 3, PID: añadir K_i dentro de sus cotas (Lynch y Park, 2017, p. 425) y verificar error estacionario nulo; el orden proporcional $\rightarrow$ integral $\rightarrow$ derivativo es el procedimiento de sintonía estándar (De Silva et al., 2016, p. 98).
- Mencionar la alternativa sistemática: el método de Ziegler-Nichols obtiene las ganancias con fórmulas a partir de la respuesta a escalón o en frecuencia (De Silva et al., 2016, pp. 98-99); no lo aplicamos por tiempo, queda como lectura.
- Cada pareja anota sus ganancias finales y sus métricas (M_p , t_s) para la puesta en común.

75-85 min Descanso

- Pausa.

85–110 min Taller parte 2: saturación y anti-windup (apdo. 22.3)

- Introducir la saturación: todo actuador tiene rango finito; su efecto es que «reduce la ganancia a amplitudes altas y ralentiza la respuesta del sistema a las perturbaciones» (De Silva et al., 2016, p. 109); añadir $\tau_{\text{max}} = 1.5 \text{ N}\cdot\text{m}$ al simulador.
- Provocar el windup con un escalón grande de referencia: el integrador sigue acumulando mientras el actuador está saturado y, al llegar al objetivo, el par tarda en «desenrollarse»; «la consecuencia es una respuesta con gran sobreoscilación y largo tiempo de establecimiento» (De Silva et al., 2016, pp. 99–100).
- Remedio 1, integración condicional: «la forma más simple de superar el problema es dejar de actualizar la parte integral cuando la señal de control está limitada» (De Silva et al., 2016, p. 100).
- Remedio 2, límite del integrador: el anti-windup «impone un límite a cuánto puede crecer la integral del error» (Lynch y Park, 2017, p. 425); implementar ambos y comparar curvas con y sin anti-windup.
- Señalar que existen esquemas más finos: De Silva da la condición de desaturación que reactiva el integrador en el primer instante útil (2016, p. 100, ec. 4.24); mencionar sin derivar.

110–120 min Puesta en común y cierre

- Dos parejas muestran sus curvas finales; discutir la dispersión de ganancias válidas y el compromiso velocidad-robustez: los controladores sintonizados rápidos son más sensibles a variaciones del proceso (De Silva et al., 2016, p. 98).
- Anticipar S23: el PID ve una salida; el espacio de estados ve todas las variables internas.

Conexión con el laboratorio

El mismo esqueleto de código del taller sirve para el eje real del laboratorio con los robots de prácticas: solo cambian la planta (el eje con su reductora) y la lectura del encoder. En el aula-taller la saturación no es un artificio didáctico: es el límite de corriente del amplificador, y el windup aparece a la primera referencia agresiva.

22.1. La ley PID y la dinámica del error

La planta del taller es el sistema de un solo eje con gravedad de Lynch y Park: un motor con un eslabón cuya dinámica es $\tau = M\ddot{\theta} + m\cdot g\cdot r\cdot \cos\theta$, a la que se añade fricción viscosa $\tau_{\text{fric}} = b\dot{\theta}$ para dar el modelo completo $\tau = M\ddot{\theta} + m\cdot g\cdot r\cdot \cos\theta + b\dot{\theta}$, donde M es la inercia del eslabón respecto al eje, m su masa, r la distancia del eje al centro de masas y g la aceleración gravitatoria (2017, pp. 421–422, ecs. 11.19–11.21). Usamos los valores numéricos del libro, $M = 0.5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, $m = 1 \text{ kg}$, $r = 0.1 \text{ m}$, $b = 0.1 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$ (Lynch y Park, 2017, p. 422), para que los resultados del aula sean comparables con las figuras del capítulo 11. Sobre esta planta actúa el PID: $\tau = K_p\theta_e + K_i\int\theta_e(t)\cdot dt + K_d\dot{\theta}_e$, con $\theta_e = \theta_d - \theta$ y ganancias positivas; «la ganancia proporcional K_p actúa como un muelle virtual que intenta reducir el error de posición» y «la ganancia derivativa K_d actúa como un amortiguador virtual que intenta reducir el error de velocidad», mientras el término integral elimina el error estacionario (Lynch y Park, 2017, pp. 422–423, ec. 11.23). La vigencia industrial del esquema merece subrayarse: «el control PID sigue siendo ampliamente utilizado en la industria hoy en día tras más de 70 años», con aplicaciones desde el control de movimiento de precisión hasta la regulación de procesos, gracias a su fiabilidad y simplicidad (De Silva et al., 2016, p. 93). De Silva añade el matiz de implementación que usaremos en el código: en la práctica el término derivativo se calcula sobre la salida en lugar de sobre el error, porque la referencia cambia a saltos y su derivada dispararía el mando (2016, p. 95).

El valor formativo del taller está en que la sintonía no es magia: con PD y sin gravedad, sustituir la ley de control en la planta da $M\ddot{e} + (b + K_d)\dot{e} + K_p\cdot e = 0$, que es exactamente la forma estándar de S21 con $\zeta =$

$(b + K_d)/(2\sqrt{(K_p \cdot M)})$ y $\omega_n = \sqrt{(K_p/M)}$ (Lynch y Park, 2017, p. 423, ecs. 11.25-11.26). Las ganancias colocan los polos: para respuesta rápida sin sobreoscilación se busca amortiguamiento crítico $\zeta = 1$, y « K_p debería elegirse tan alto como sea posible», con el límite puesto por la saturación del actuador, los cambios bruscos de par (chattering), las vibraciones por flexibilidad no modelada y la frecuencia finita del servo (Lynch y Park, 2017, p. 424). Con gravedad, el PD se queda corto: el sistema se para en un ángulo que satisface $K_p \cdot \theta_e = m \cdot g \cdot r \cdot \cos \theta$, con error estacionario no nulo salvo en $\pm \pi/2$, porque sostener el eslabón exige par y el PD solo da par si hay error (Lynch y Park, 2017, p. 424). El término integral rompe ese empate: permite par de sostén con error cero, pues basta con que la integral acumulada sea no nula (p. 424). El precio es una dinámica de error de tercer orden $M \cdot e^{(3)} + (b+K_d) \cdot \ddot{e} + K_p \cdot \dot{e} + K_i \cdot e = 0$ cuya estabilidad exige $K_d > -b$, $K_p > 0$ y una doble cota $(b + K_d) \cdot K_p/M > K_i > 0$: demasiado integrador desestabiliza (Lynch y Park, 2017, pp. 424-425, ecs. 11.29-11.30 y fig. 11.14). La estrategia de diseño razonable que da el libro: elegir K_p y K_d para un buen transitorio y después un K_i lo bastante grande para ayudar con el error estacionario pero lo bastante pequeño para no comprometer la estabilidad; y la advertencia de práctica profesional: «en la práctica, $K_i = 0$ para muchos controladores de robots, ya que la estabilidad es primordial» (Lynch y Park, 2017, p. 425).

22.2. Sintonía empírica: procedimiento y código

El procedimiento de sintonía manual que seguimos es el estándar descrito por De Silva: «la sintonía de las ganancias PID se realiza normalmente en el orden proporcional, integral y derivativo», desconectando al principio las partes integral y derivativa, ajustando K_p hasta acercarse al comportamiento deseado, incorporando después el término integral y finalmente el derivativo, con reajustes de K_p en cada paso (2016, p. 98), en el taller invertimos I y D ($P \rightarrow PD \rightarrow PID$) porque en servos de posición el derivativo entra antes que el integral, variante que el propio libro contempla al describir cómo el aumento de TD «produce un control más rápido y más estable» que permite volver a subir K_p (De Silva et al., 2016, p. 98). La brújula cualitativa es la tabla de efectos: aumentar K_p o K_i acelera la respuesta y empeora la estabilidad; el derivativo amortigua y permite acelerar, con la advertencia de que son «reglas generales» con excepciones y de que el derivativo solo ayuda hasta cierto límite y con señal poco ruidosa (De Silva et al., 2016, p. 98, tabla 4.1). También hay que nombrar el compromiso que la sintonía rápida esconde: «los controladores sintonizados para dar un control rápido suelen ser más sensibles a las variaciones de la dinámica del proceso que los controladores más conservadores» (De Silva et al., 2016, p. 98). Para quien quiera sistematizar, el método de Ziegler-Nichols, desarrollado por dos ingenieros de Taylor Instrument en los años cuarenta, obtiene un juego inicial de ganancias con fórmulas a partir de la información de la respuesta a escalón o de la respuesta en frecuencia del sistema (De Silva et al., 2016, pp. 98-99); en el taller no lo aplicamos, pero es la lectura recomendada de la semana.

El esqueleto de simulación es deliberadamente explícito, un integrador de Euler con PID discreto, porque la planta es no lineal (el coseno de la gravedad) y porque en la parte 2 necesitaremos intervenir dentro del bucle para saturar y para congelar el integrador; la aproximación del PID por ecuaciones en diferencias con muestreo h es la descrita por De Silva (2016, pp. 104-106), y la parte lineal puede verificarse contra python-control (docs, sin página):

```
import numpy as np
M, m, r, b, g = 0.5, 1.0, 0.1, 0.1, 9.81 # Lynch y Park, 2017, p. 422
h, T = 0.001, 4.0 # paso y horizonte
def simula(Kp, Ki, Kd, th0=-np.pi/2, thd=0.0,
    tau_max=None, antiwindup=None):
    th, w, integ, u_prev = th0, 0.0, 0.0, 0.0
    log = []
    for k in range(int(T/h)):
        e = thd - th
```

```

u = Kp*e + Ki*integ - Kd*w # derivada sobre la salida
u_sat = u if tau_max is None else np.clip(u, -tau_max, tau_max)
# anti-windup: 'cond' congela la integral si u esta saturado;
# 'clamp' limita la propia integral
if antiwindup == 'cond' and u != u_sat:
    pass # no acumular
else:
    integ += e*h
    if antiwindup == 'clamp':
        integ = np.clip(integ, -0.5, 0.5)
    a = (u_sat - b*w - m*g*r*np.cos(th)) / M
    w += a*h; th += w*h
    log.append((k*h, th, u_sat))
return np.array(log)

```

Las tres rondas del taller sobre este código: primero solo P ($K_i = K_d = 0$), subiendo $K_p = 1, 5, 20$ para ver acelerarse la respuesta, aparecer la oscilación y persistir el error estacionario por gravedad; después PD, calculando el K_d de amortiguamiento crítico con $K_d = 2 \cdot \sqrt{(K_p \cdot M) - b}$ desde la fórmula de ζ (Lynch y Park, 2017, p. 423); por último PID con K_i dentro de la banda de estabilidad $(b + K_d) \cdot K_p / M > K_i > 0$ (Lynch y Park, 2017, p. 425). Cada pareja registra (K_p, K_i, K_d, M_p, t_s) y comprobará que hay muchas ternas válidas: la especificación define una región, no un punto (observación de taller; sin cita de libro).

22.3. Saturación, windup y anti-windup

La saturación no es un caso patológico sino la condición normal de todo lazo real: «las señales en los lazos de control están siempre limitadas», los sensores tienen rango de medida, y del lado del actuador una válvula va de cerrada a abierta y la velocidad de un motor DC se limita para que las fuerzas centrífugas no dañen motor y acoplamientos; el efecto colateral es que la saturación «reduce efectivamente la ganancia a amplitudes altas y por tanto ralentiza la respuesta del sistema a las perturbaciones» (De Silva et al., 2016, p. 109). El problema serio aparece al combinar saturación con término integral: si el controlador no sabe que está saturado, se arriesga al windup del integrador (De Silva et al., 2016, p. 109). El mecanismo, tal como lo describe De Silva: ante un cambio grande de referencia el término integral empuja la señal de control hasta su límite superior $u_{\max}$ sin conseguir eliminar el error; la parte integral, proporcional al área bajo la curva de error, sigue creciendo mientras dura la saturación, y cuando la referencia vuelve a estar al alcance «la señal de control permanece en su límite durante más tiempo antes de deshacerse conforme a los errores negativos»; «la consecuencia es una respuesta con una gran sobreoscilación y un largo tiempo de establecimiento», tanto más largo cuanto mayores sean las constantes de tiempo y la ganancia del proceso (2016, pp. 99-100, figs. 4.12-4.13).

Los remedios que implementamos son los dos canónicos. El primero es la integración condicional: «la forma más sencilla de superar el problema es dejar de actualizar la parte integral cuando la señal de control está limitada», para lo cual el controlador «naturalmente tiene que conocer cuáles son los límites» (De Silva et al., 2016, p. 100). El segundo es acotar el propio término: el «anti-windup del integrador, que impone un límite a cuánto se permite crecer a la integral del error» (Lynch y Park, 2017, p. 425). De Silva discute además el matiz fino del primer método, cuándo reactivar la integral: una solución común es desaturarla en el instante en que la tasa de subida de la acción integral iguala la de bajada de las partes proporcional y derivativa, es decir cuando la pendiente de la salida PID es cero, condición $\dot{e} = -(T_i \cdot de/dt + T_d \cdot d^2e/dt^2)$ que saca al controlador de saturación «en el momento más temprano posible», aunque a veces demasiado pronto, dando una respuesta innecesariamente amortiguada; «la mayoría de los controladores están equipados con métodos, de una forma u otra, para evitar el windup del integrador» (2016, p. 100, ec. 4.24). El experimento de cierre del taller: mismo PID, referencia con escalón grande, tres curvas, sin límite de par, con saturación sin protección,

con saturación y anti-windup, y la conclusión a la vista: el anti-windup no acelera el actuador, pero elimina la sobreoscilación parásita que el integrador ciego añade. Es un ejemplo perfecto del principio del bloque 1: el controlador debe modelar también las limitaciones de su hardware.

Sesión S23 (mié 4 nov, 1 h), Espacio de estados

Guion de la clase

0-5 min Recuperación de S22

- Preguntas orales: ¿por qué el PD deja error estacionario con gravedad (Lynch y Park, 2017, p. 424)? ¿Qué hace el anti-windup (De Silva et al., 2016, p. 100)?

5-25 min Teoría: la representación en espacio de estados (apdo. 23.1)

- Definición: $\dot{x} = A \cdot x + B \cdot u$, $y = C \cdot x + D \cdot u$, con x vector de estados ($n \times 1$), u entradas ($m \times 1$), y salidas ($p \times 1$), y las matrices A ($n \times n$), B ($n \times m$), C ($p \times n$) y D ($p \times m$) (De Silva et al., 2016, p. 90, ecs. 4.5-4.6).
- Construir en pizarra el motor DC en espacio de estados con $x = [\theta, \omega]$: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -K_1/I \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ K_2/I \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$, el mismo sistema de S20 con otra ropa.
- El estado como memoria mínima del sistema: lo que hay que conocer hoy para predecir mañana dadas las entradas (formulación docente estándar; sin cita de libro).
- Por qué molestarse: sistemas multivariable, análisis interno (no solo entrada-salida) y diseño directo de la realimentación; el ejemplo de cuarto orden del HDD del libro pasa de función de transferencia a matrices sin perder nada (De Silva et al., 2016, p. 90, ecs. 4.7-4.8).
- En python-control: `ct.ss(A, B, C, D)`, conversiones `ct.tf2ss` y `ct.ss2tf` (python-control docs, sin página).

25-40 min Teoría: controlabilidad conceptual (apdo. 23.2)

- Pregunta que responde la controlabilidad: ¿puede la entrada llevar el estado a cualquier punto? Los sistemas lineales «son linealmente controlables si se satisface la condición de rango de Kalman: $\text{rank}[B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B] = n$ » (Lynch y Park, 2017, p. 528).
- Intuición sin demostración: B es donde empuja la entrada, $A \cdot B$ es adónde se propaga ese empujón un instante después, y así sucesivamente; si esas direcciones no llenan el espacio, hay estados inalcanzables (lectura docente de la condición; sin cita de libro).
- Comprobar con `ct.ctrb(A, B)` y `np.linalg.matrix_rank` sobre el motor (controlable) y sobre un contraejemplo con un estado desconectado de la entrada (python-control docs, sin página).
- Nota cultural que conecta con B7: un robot móvil no holonómico no es linealmente controlable en configuración y aun así llega a todas partes maniobrando, hay nociones no lineales de controlabilidad (Lynch y Park, 2017, pp. 528-529).

40-55 min Teoría: realimentación de estado (apdo. 23.3)

- La ley $u = -K \cdot x$: si el sistema es linealmente controlable, existe una ley lineal de este tipo que estabiliza el origen (Lynch y Park, 2017, p. 528); frente al PID, K pesa todos los estados, no solo el error de salida.
- Asignación de polos: elegir dónde queremos los autovalores de $A - B \cdot K$ y resolver K ; en python-control, $K = \text{ct.place}(A, B, \text{polos_deseados})$ (python-control docs, sin página); demo en vivo sobre el motor con polos en $-5 \pm 5j$ frente a $-20 \pm 5j$.
- ¿Y si no medimos todo el estado? El observador estima todos los estados a partir de un número limitado de medidas reales; su eficacia depende de la exactitud del modelo del observador (De Silva et al., 2016, p. 102), es el bloque «observer» de la estructura de servocontrol industrial (fig. 4.15 del libro).
- Mención de una línea: LQR elige K minimizando un coste cuadrático (`ct.lqr`; python-control docs, sin página), el puente con la optimización que reaparecerá en B8.

55-60 min Cierre

- Anunciar S24: última sesión del bloque; de un eje a los N ejes acoplados del manipulador, y cuestionario B5 en los últimos 10 minutos.

- Lectura: Lynch y Park (2017), pp. 271-275 (formulación de Lagrange y ejemplo 2R).

23.1. La representación en espacio de estados

La tercera forma del modelo, pendiente desde S20, describe el sistema mediante variables de estado: «un sistema también puede describirse usando una descripción por variables de estado, llamada espacio de estados, que es una colección de ecuaciones diferenciales» $\dot{x} = A \cdot x + B \cdot u$, $y = C \cdot x + D \cdot u$, «donde x es un vector columna ($n \times 1$) que representa los estados de un sistema de orden n , u es un vector columna ($m \times 1$) que representa las entradas, y es un vector columna ($p \times 1$) que representa la salida, A es la matriz del sistema ($n \times n$), B la matriz de entrada ($n \times m$), C la matriz de salida ($p \times n$) y D la matriz de transmisión directa ($p \times m$)» (De Silva et al., 2016, p. 90, ecs. 4.5-4.6). Para el motor DC de S20 con $x = [\theta, \omega]$ y salida de posición, las matrices se leen directamente de la EDO reducida: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -K_1/I & 0 \end{bmatrix}$, $B = [0, K_2/I]^T$, $C = [1, 0]$, $D = 0$. Es exactamente el mismo sistema que la función de transferencia $\Theta(s)/U(s) = K_2/(s \cdot (I \cdot s + K_1))$: los autovalores de A son los polos, y las conversiones `ct.tf2ss` y `ct.ss2tf` de `python-control` transitan entre formas sin pérdida (`python-control docs`, sin página). De Silva ilustra la equivalencia con el disco duro: la misma planta de cuarto orden aparece como función de transferencia (ec. 4.2), como cero-polo-ganancia (ec. 4.4) y como cuádrupla de matrices A , B , C , D (2016, p. 90, ecs. 4.7-4.8).

¿Qué gana el ingeniero con la forma matricial? Tres cosas que la función de transferencia esconde. Primera, generalidad: entradas y salidas múltiples caben sin cambiar el formalismo, la dimensión de u y de y son parámetros, no supuestos. Segunda, visibilidad interna: la función de transferencia solo relaciona entrada con salida, mientras que el estado expone todas las variables internas, la corriente del motor, la velocidad, aunque no se midan; la interpretación del estado como la memoria mínima que, junto con las entradas futuras, determina la evolución del sistema es formulación docente estándar de teoría de sistemas (sin cita de libro). Tercera, y decisiva para esta sesión: las preguntas de diseño se convierten en álgebra lineal, la estabilidad son los autovalores de A , la controlabilidad es un rango, y el diseño del controlador es la elección de una matriz K . Este es además el formato nativo de la simulación numérica: integrar $\dot{x} = A \cdot x + B \cdot u$ es lo que hace cualquier solver, y es la razón por la que las herramientas modernas (`python-control` incluido) trabajan internamente en espacio de estados (`python-control docs`, sin página).

23.2. Controlabilidad: la condición de rango de Kalman

Antes de diseñar una realimentación conviene saber si el problema tiene solución: ¿puede la entrada disponible llevar el estado a donde queramos? Para sistemas lineales $\dot{x} = A \cdot x + B \cdot u$ la respuesta es un teorema con forma de rango: los sistemas «se saben linealmente controlables si se satisface la condición de rango de Kalman: $\text{rank}[B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B] = \dim(x) = n$ » (Lynch y Park, 2017, p. 528). La intuición que doy en el aula, sin pretensión de demostración: la columna B es la dirección en la que la entrada empuja el estado ahora; $A \cdot B$ es adónde la dinámica propaga ese empujón un instante después; $A^2 \cdot B$, dos instantes después; si el conjunto de esas direcciones genera todo el espacio de estados, cualquier punto es alcanzable componiendo empujones, si no, hay un subespacio al que la entrada nunca llega (lectura docente de la condición; sin cita de libro). El motor DC con $x = [\theta, \omega]$ es controlable: la matriz $[B, A \cdot B]$ tiene rango 2, como comprueba en un renglón `ct.ctrb` con `numpy` (`python-control docs`, sin página). El contraejemplo instructivo para el aula es añadir un tercer estado desconectado de la entrada, por ejemplo la temperatura de un componente sin actuador térmico, y ver caer el rango. La controlabilidad tiene una hermana, la observabilidad (¿determinan las medidas el estado?), que enunciamos por simetría y no desarrollamos (material estándar; sin cita de libro).

La importancia del resultado se aprecia también donde falla. Lynch y Park lo introducen precisamente para robots móviles: la cinemática del unicycle linealizada no pasa el test, «no hay ningún controlador

lineal que pueda estabilizar la configuración completa del chasis para un robot no holonómico; el robot no holonómico no es linealmente controlable», y sin embargo el coche aparca: existen nociones no lineales de controlabilidad bajo las cuales el sistema sí es controlable, porque la restricción de velocidad no reduce el conjunto de configuraciones alcanzables (Lynch y Park, 2017, pp. 528-529). Para nuestro curso el mensaje es doble: en los sistemas de esta sesión (ejes con motor) la condición de Kalman se cumple y habilita todo lo que sigue; y el caso no holonómico de B2 reaparecerá en la planificación de B7 exactamente por esta razón.

23.3. Realimentación de estado

Si la salida del PID era una combinación de error, su integral y su derivada, la realimentación de estado generaliza la idea: medir (o estimar) el vector de estados completo y aplicar $u = -K \cdot x$. Para un sistema linealmente controlable esta estructura basta: «la controlabilidad lineal implica la existencia de la ley de control lineal simple $u = -K \cdot x$ » que estabiliza el origen (Lynch y Park, 2017, p. 528, con su notación $v = -K \cdot x$). El diseño por asignación de polos hace explícito el vínculo con S21: en lazo cerrado la dinámica es $\dot{x} = (A - B \cdot K) \cdot x$, de modo que elegir K equivale a colocar los autovalores de $A - B \cdot K$, los polos, donde el transitorio deseado los pide, con las mismas reglas de lectura (parte real = rapidez, parte imaginaria = oscilación) del mapa de Lynch y Park (2017, p. 412). En python-control el cálculo es una línea, $K = \text{ct.place}(A, B, \text{polos})$, y la demo del aula compara sobre el motor dos juegos de polos, unos moderados en $-5 \pm 5j$ y otros agresivos en $-20 \pm 5j$, midiendo el precio del segundo en amplitud de mando, el enlace directo con la saturación del taller (python-control docs, sin página). Nótese la diferencia conceptual con el PID del viernes: aquella ley miraba una sola señal de error; K pesa todos los estados a la vez, y para el motor con $x = [\theta, \omega]$ la propia ley $u = -k_1 \cdot \theta - k_2 \cdot \omega$ es formalmente un PD, la realimentación de estado contiene a nuestros controladores anteriores como casos particulares (observación docente; sin cita de libro).

Queda el problema práctico: la ley necesita x completo y rara vez se mide todo. La respuesta industrial es el observador, tal como aparece en la estructura de servocontrol de De Silva: «la realimentación de control requiere la medición de todos los estados del sistema... y sin embargo a menudo no es factible medir todos los estados por practicidad, coste u otras razones. Aquí es cuando se emplea un observador para estimar todos los estados del sistema a partir de un número limitado de medidas reales. La eficacia del observador depende de la exactitud del modelo del observador al estimar los estados» (2016, p. 102, fig. 4.15). El observador corre el modelo en paralelo con la planta y corrige su estimación con la discrepancia en las salidas medidas; su diseño es formalmente dual al de K y lo dejamos enunciado (material estándar; sin cita de libro). Cierra la sesión una mención de una línea al LQR: en lugar de imponer los polos, elegir K minimizando un coste cuadrático que pesa error de estado contra esfuerzo de control, $\text{ct.lqr}(A, B, Q, R)$ en python-control (docs, sin página), primera aparición del diseño por optimización que en B8 volverá en forma de aprendizaje por refuerzo.

Sesión S24 (jue 5 nov, 1 h), Dinámica de manipuladores y par calculado

Guion de la clase

0-5 min Motivación

- Del eje aislado al brazo: en un manipulador serie cada motor no ve una inercia constante sino un robot entero moviéndose; la pregunta de hoy es qué ecuación gobierna eso y cómo se controla.

5-25 min Teoría: Euler-Lagrange y la ecuación del manipulador (apdo. 24.1)

- Receta lagrangiana en cuatro pasos: elegir coordenadas generalizadas q (los ángulos articulares), formar $L(q, \dot{q}) = K - P$ (energía cinética menos potencial), y aplicar $\tau = d/dt(\partial L/\partial \dot{q}) - \partial L/\partial q$ (Lynch y Park, 2017, pp. 272-273, ec. 8.3); fuerzas generalizadas duales de las coordenadas: $\tau^T \cdot \dot{q}$ es potencia (p. 272).
- Calentar con el ejemplo trivial de la masa puntual vertical: la receta reproduce $f - m \cdot g = m \cdot \ddot{x}$ (Lynch y Park, 2017, p. 273).
- Ejemplo central, el 2R plano con gravedad y masas puntuales: escribir $K1, K2, P1, P2$ y presentar (sin álgebra completa) el resultado τ_1, τ_2 (Lynch y Park, 2017, pp. 273-275, ec. 8.9).
- Reagrupar en la forma matricial $\tau = M(q) \cdot \ddot{q} + c(q, \dot{q}) + g(q)$: matriz de masas simétrica definida positiva, vector de Coriolis y centrípetas, vector de gravedad (Lynch y Park, 2017, p. 275, ec. 8.10).
- Estructura general: las ecuaciones son «lineales en $\ddot{q}$, cuadráticas en $\dot{q}$ y trigonométricas en q » para cualquier cadena serie con articulaciones rotativas (Lynch y Park, 2017, p. 275); términos centrípetos con $\dot{q}_i^2$ y de Coriolis con $\dot{q}_i \cdot \dot{q}_j$ (p. 276).
- Versión completa de ingeniería, con fricción y fuerza externa: $Q = M(q) \cdot \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + f(\dot{q}) + g(q) + J^T(q) \cdot w$; conocido como dinámica inversa: dados movimiento deseado, devuelve pares (Corke, 2023, pp. 348-349, ec. 9.11).
- Jerarquía de términos en un robot real (PUMA 560): la gravedad «es generalmente el término dominante» y actúa incluso parado (Corke, 2023, p. 350); la fricción es «generalmente la siguiente más dominante» (p. 353); la inercia vista por el hombro varía un factor 2.16 con la configuración (p. 353), el controlador de S22 asumía M constante y aquí deja de serlo.

25-40 min Teoría: del PID articular al par calculado (apdo. 24.2)

- Opción 1, control articular independiente (S22 en cada eje): válido cuando la dinámica está aproximadamente desacoplada, como en robots cartesianos o muy reducidos, donde la matriz de masas es casi diagonal al dominarla las inercias aparentes de los rotores (Lynch y Park, 2017, p. 431); recordar el $1/G^2$ de Corke (2023, p. 348).
- Opción 2, par calculado: $\tau = \hat{M}(q) \cdot (\ddot{q}_d + K_p \cdot e + K_d \cdot \dot{e} + K_i \cdot \int e) + \hat{h}(q, \dot{q})$: el modelo cancela la dinámica no lineal y la realimentación PID actúa sobre un sistema linealizado (Lynch y Park, 2017, p. 429, ec. 11.35; Corke, 2023, pp. 359-360, ec. 9.16).
- Por qué funciona: «pertenece a una clase de controladores conocidos como control por dinámica inversa, en la que un sistema no lineal se pone en cascada con su inverso de modo que el sistema completo tenga ganancia unidad» (Corke, 2023, p. 359); con linealización ideal la dinámica del error es $\ddot{e} + K_v \cdot \dot{e} + K_p \cdot e = 0$, desacoplada e independiente de la configuración (Corke, 2023, p. 360, ec. 9.17).
- Contraste con el feedforward de par: también usa el modelo, pero su dinámica de error $M(q^*) \cdot \ddot{e} + K_v \cdot \dot{e} + K_p \cdot e = 0$ sigue acoplada por M no diagonal y depende de la configuración (Corke, 2023, p. 359, ec. 9.15).
- Requisitos y límites: exige estimar masas, centros de masas, inercias y fricción (Corke, 2023, p. 360, nota al margen); con error de modelo aparece un forzamiento en la dinámica del error (p. 360); en la práctica rinde mejor seguimiento que feedforward o feedback solos, con menos esfuerzo de control que el feedback solo (Lynch y Park, 2017, p. 430, fig. 11.19).

- Aproximación intermedia muy usada: PID + compensación de gravedad, $\tau = K_p \cdot e + K_i \cdot \int e + K_d \cdot \dot{e} + \hat{g}(q)$, suficiente para velocidades y aceleraciones pequeñas (Lynch y Park, 2017, p. 432, ec. 11.38).

40-50 min Síntesis del bloque

- Recorrer el arco completo en una pizarra: física $\rightarrow$ EDO (S20) $\rightarrow$ polos y respuesta (S21) $\rightarrow$ PID y sus límites (S22) $\rightarrow$ estado y realimentación (S23) $\rightarrow$ dinámica multiarticular y par calculado (S24).
- Conexiones hacia delante: la dinámica M, C, g reaparece en simulación (Gazebo/Isaac en B8) y el par calculado es la base de los controladores de los brazos que se programarán sobre Movelt 2 en B7 (documentación oficial, sin página).

50-60 min Cuestionario B5

- Cuestionario de seguimiento (8-10 preguntas, 10 min): EDO del motor y reducción (De Silva p. 91), especificaciones y polos (Lynch y Park pp. 410-413; De Silva p. 92), dinámica del error PD/PID y windup (Lynch y Park pp. 423-425; De Silva pp. 99-100), condición de Kalman (Lynch y Park p. 528), términos de $M(q) \cdot \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + g(q) = \tau$ y par calculado (Lynch y Park pp. 275, 429; Corke pp. 348-349, 359-360).

Aviso para el cuestionario

Igual que en bloques anteriores: preguntas conceptuales y un cálculo corto (dinámica de error de un PD con números dados). No se pide reproducir la derivación del 2R completa, sí identificar qué término de la ecuación del manipulador produce cada fenómeno físico (par en reposo $\rightarrow$ gravedad; par que crece con $\dot{q}^2$ $\rightarrow$ centrípeto; acoplamiento entre ejes $\rightarrow$ términos no diagonales de M y C).

24.1. La dinámica del manipulador por Euler-Lagrange

La formulación lagrangiana convierte la obtención de las ecuaciones de movimiento en una receta. Primero se elige «un conjunto de coordenadas independientes q que describe la configuración del sistema», las coordenadas generalizadas, para una cadena abierta con todas las articulaciones actuadas, los propios ángulos articulares; las fuerzas generalizadas τ son sus duales, en el sentido de que el producto $\tau^T \cdot \dot{q}$ corresponde a potencia (Lynch y Park, 2017, p. 272 y p. 277). Después se forma el lagrangiano $L(q, \dot{q}) = K(q, \dot{q}) - P(q)$, energía cinética menos energía potencial, y las ecuaciones de movimiento salen de $\tau = d/dt(\partial L/\partial \dot{q}) - \partial L/\partial q$, las ecuaciones de Euler-Lagrange con fuerzas externas (Lynch y Park, 2017, pp. 272-273, ec. 8.3). El primer contacto en el aula debe ser trivial: para una masa puntual en una guía vertical con fuerza f , el lagrangiano es $m \cdot \dot{x}^2/2 - m \cdot g \cdot x$ y la receta devuelve $f = m \cdot \ddot{x} + m \cdot g$, la segunda ley de Newton (Lynch y Park, 2017, p. 273, ecs. 8.4-8.6). El ejemplo que hay que trabajar con detalle es el 2R plano bajo gravedad con las masas concentradas en los extremos: se escriben las posiciones y velocidades de las dos masas, las energías cinéticas $K1 = m1 \cdot L1^2 \cdot \dot{\theta}1^2/2$ y $K2$ (que ya mezcla ambas velocidades articulares con un término en $\cos \theta2$) y los potenciales $P1$, $P2$, y la evaluación de las dos ecuaciones de Euler-Lagrange produce $\tau1$ y $\tau2$ con todos sus términos (Lynch y Park, 2017, pp. 273-275, ecs. 8.7-8.9). No merece la pena reproducir el álgebra completa en la pizarra, el libro mismo la declara «directa pero tediosa» (p. 274); lo que sí merece la pena es lo que pasa al reagrupar.

Los términos se organizan en la forma matricial $\tau = M(q) \cdot \ddot{q} + c(q, \dot{q}) + g(q)$, «donde $M(q)$ es la matriz de masas simétrica definida positiva, $c(q, \dot{q})$ es el vector que contiene los pares de Coriolis y centrípetos y $g(q)$ es el vector de pares gravitatorios» (Lynch y Park, 2017, p. 275, ec. 8.10). La estructura es general: «las ecuaciones de movimiento son lineales en $\ddot{q}$, cuadráticas en $\dot{q}$ y trigonométricas en q . Esto es cierto en general para cadenas serie que contienen articulaciones rotativas, no solo para el robot 2R» (Lynch y Park, 2017, p. 275). Los términos cuadráticos tienen nombre y física propia: «los términos cuadráticos que contienen $\dot{q}_i^2$ se llaman términos centrípetos, y los que contienen $\dot{q}_i \cdot \dot{q}_j$ con $i \neq j$ se llaman términos de Coriolis»; su existencia significa que $\ddot{q} = 0$ no implica aceleración nula de las masas (Lynch y Park, 2017, p. 276). En la formulación general, la energía cinética de la cadena es la forma

cuadrática $K = \dot{q}^T \cdot M(q) \cdot \dot{q} / 2$ y los términos de velocidad se generan desde la propia matriz de masas mediante los símbolos de Christoffel (Lynch y Park, 2017, pp. 277-278, ecs. 8.14-8.17); de ahí sale también la propiedad de pasividad, $\dot{M} - 2C$ es antisimétrica (Proposición 8.1), con la que se demuestra la estabilidad de controladores como el PID con compensación de gravedad (Lynch y Park, 2017, p. 279).

La versión de ingeniería de la misma ecuación añade lo que el laboratorio añade: $Q = M(q) \cdot \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + f(\dot{q}) + g(q) + J^T(q) \cdot w$, donde $f(\dot{q})$ es la fricción, w una fuerza-par externa aplicada en el efector proyectada por la traspuesta del jacobiano y Q el vector de fuerzas generalizadas de los actuadores; la ecuación «describe la dinámica de cuerpo rígido del manipulador y se conoce como dinámica inversa: dados configuración, velocidad y aceleración, calcula las fuerzas o pares articulares requeridos» (Corke, 2023, pp. 348-349, ec. 9.11). Corke pone números del PUMA 560 que ordenan la intuición: la gravedad «es generalmente el término dominante» y está presente con el robot parado, sostener el hombro del PUMA en su configuración nominal exige 31.6 N·m (2023, pp. 349-350); la fricción es «generalmente la siguiente fuerza articular más dominante tras la gravedad», entre el 10 y el 47 % del par máximo en los tres primeros ejes del PUMA (2023, p. 353); la matriz de inercia es simétrica, definida positiva y función de la configuración, con elementos fuera de la diagonal que acoplan la aceleración de una articulación con el par en otra, y el elemento de inercia del primer eje varía un factor 2.156 según la postura del brazo (2023, pp. 352-353). Ese último número es el que rompe el supuesto silencioso de S22: la planta de una articulación de robot no tiene parámetros constantes.

24.2. Del PID articular independiente al par calculado

La primera estrategia multiarticular es no hacer nada nuevo: replicar en cada eje el controlador de S22, sin compartir información entre articulaciones, el control descentralizado. Es legítimo exactamente cuando la dinámica está (aproximadamente) desacoplada: cuando la matriz de masas es diagonal, como en robots cartesianos o pórtico cuyos tres primeros ejes son prismáticos y ortogonales, o de forma aproximada «en robots muy reducidos en ausencia de gravedad», donde $M(q)$ «es casi diagonal, pues está dominada por las inercias aparentes de los propios motores», ayudada además por la fricción de cada eje (Lynch y Park, 2017, p. 431). Es la misma física del G^2 de S20: la reducción disminuye los pares de perturbación en $1/G$ y sus variaciones en $1/G^2$ (Corke, 2023, p. 348). La estructura industrial clásica es el lazo anidado que describe Corke: un lazo interno de velocidad con control proporcional o proporcional-integral y un lazo externo de posición proporcional, mejorables con feedforward de velocidad y de gravedad; el feedforward inyecta lo que sabemos calcular y el feedback compensa todo lo demás, variaciones de inercia con la configuración y la carga, cambios de fricción con temperatura y tiempo, y los pares de acoplamiento, y «en general el uso de feedforward permite reducir la ganancia de realimentación» (Corke, 2023, pp. 347-348).

Cuando la reducción es baja, las velocidades altas o la precisión exigente, el acoplamiento deja de ser una perturbación tolerable y conviene metérselo al controlador en el modelo. El control por par calculado (computed torque) es $\tau = \hat{M}(q) \cdot (\ddot{q}_d + K_p \cdot e + K_i \cdot \int e \cdot dt + K_d \cdot \dot{e}) + \hat{h}(q, \dot{q})$, donde $\hat{M}$ y $\hat{h}$ son las estimaciones del modelo y $e = q_d - q$ (Lynch y Park, 2017, p. 429, ec. 11.35; Corke, 2023, pp. 359-360, ec. 9.16, con ganancias K_p y K_v). La idea estructural la formula Corke: «pertenece a una clase de controladores conocidos como control por dinámica inversa, en los que un sistema no lineal se pone en cascada con su inverso de modo que el sistema completo tiene ganancia unidad» (2023, p. 359); Lynch y Park lo llaman feedforward más linealización por realimentación: el término $\hat{h}$ «cancela la dinámica que depende no linealmente del estado» y el modelo de inercia $\hat{M}$ «convierte las aceleraciones articulares deseadas en pares», realizando una dinámica del error lineal (2017, p. 429). El resultado, con linealización ideal, es la ecuación que justifica todo el esquema: $\ddot{e} + K_v \cdot \dot{e} + K_p \cdot e = 0$, el error de cada articulación evoluciona desacoplado de las demás e independiente de la configuración del manipulador (Corke, 2023, p. 360, ec. 9.17), de modo que las ganancias se eligen con las recetas de

segundo orden de S21. El contraste con el feedforward de par puro es instructivo: aquel también usa el modelo completo, pero evaluado en la trayectoria deseada y fuera del lazo, y su dinámica de error $M(q^*)\ddot{e} + K_v\dot{e} + K_p e = 0$ sigue acoplada por la matriz M no diagonal y depende de la configuración (Corke, 2023, p. 359, ec. 9.15).

El par calculado no es gratis. Primero, exige conocimiento: masas, centros de masas y tensores de inercia de los eslabones, además de la fricción (Corke, 2023, p. 360, nota al margen), parámetros que los fabricantes rara vez publican completos y que en la práctica se identifican o se toman de modelos como el del PUMA de la Toolbox. Segundo, exige cómputo en el lazo: la dinámica inversa debe evaluarse en cada periodo de servo, aunque las matrices $\hat{M}$, $\hat{C}$ y $\hat{g}$ pueden refrescarse a menor tasa porque la configuración cambia despacio (Corke, 2023, p. 360). Tercero, degrada con la incertidumbre: si el modelo no es exacto la inversa no es perfecta y aparece un término de forzamiento en la dinámica del error, que deja de ser homogénea (Corke, 2023, p. 360; Lynch y Park, 2017, p. 429). Aun así, el balance experimental es claro: el par calculado sigue la trayectoria mejor que el feedforward solo y que el feedback solo, y con menos esfuerzo de control que el feedback solo (Lynch y Park, 2017, p. 430, fig. 11.19). Entre ambos extremos vive el compromiso más usado en robots que se mueven despacio: PID con compensación de gravedad, $\tau = K_p e + K_i \int e \cdot dt + K_d \dot{e} + \hat{g}(q)$, que solo necesita el término gravitatorio del modelo y cuya estabilidad global se demuestra con la energía de error y la pasividad de la dinámica (Lynch y Park, 2017, pp. 432-433, ecs. 11.38-11.43). Con esto el arco del bloque queda cerrado: la misma ecuación $M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau$ que hoy derivamos será la que los simuladores de B8 integren hacia delante y la que los controladores de los brazos del laboratorio inviertan hacia atrás.

Guía de conducción de las discusiones y puestas en común de este bloque

El método general de conducción está desarrollado en los apuntes del bloque 1 y aquí se aplica sin cambios: los diez segundos de silencio después de formular la pregunta, la distinción entre la pregunta cerrada de recuperación, las de los tramos que abren S21, S23 y S24, y la pregunta abierta de discusión, la votación a mano alzada cuando conviene hacer visible un cambio de criterio, el reparto de la palabra y la exploración de la respuesta errónea antes de corregirla nombrando fuente y página. Lo que cambia es la materia. En este bloque las discusiones no son de opinión sino de criterio de ingeniería, y tienen una particularidad que las distingue incluso de las de los bloques 3 y 4: aquí casi todo lo que se discute es un número que el estudiante ha predicho y que la máquina ha desmentido, o al revés, un número que la máquina entrega y que el estudiante no sabe si creer. Las dos discusiones de este bloque nacen literalmente de esa discrepancia, entre la predicción a mano y lo que devuelve `ct.step_info()`, y entre las ganancias que una pareja considera buenas y las que considera buenas la pareja de al lado, y en ambas la discrepancia es el contenido, no un tropiezo.

De ahí tres consecuencias prácticas. La primera es que el árbitro no es el profesor ni el libro, sino la celda que se ejecuta delante de todos; y que en control hay una regla adicional, porque las respuestas son cuantitativas y las especificaciones tienen tolerancias implícitas: antes de comparar dos números hay que ponerse de acuerdo en qué mide cada uno. Media discusión de este bloque se resuelve preguntando con qué banda se ha calculado el tiempo de establecimiento. La segunda es que los cuadernos de Colab de las sesiones, `82514_S21_Respuesta_python_control.ipynb` y `82514_S22_Taller_PID.ipynb`, están contruidos para producir esos números y también sus discrepancias, con las tablas comparativas y los ejercicios resueltos que zanján cada disputa; conviene tenerlos proyectados durante la discusión y no sólo durante el trabajo. La tercera es que este bloque tiene la puesta en común más rica de todo el curso, la del taller de PID, y que su valor está íntegramente en la dispersión de resultados: si se conduce buscando la terna correcta de ganancias, se destruye. No hay terna correcta, y la clase tiene que salir sabiéndolo.

La regla añadida en este bloque

Ningún número se compara con otro sin haber declarado su definición: qué banda de tolerancia, qué modelo de planta, con o sin saturación, con o sin dinámica del actuador. Casi todas las discrepancias aparentes de este bloque son discrepancias de definición, y descubrirlo es parte del contenido.

La discusión de discrepancias de S21 (50–58 min): la predicción a mano contra `ct.step_info()`

Objetivo

El ejercicio es breve y su enunciado está en el guion: dado $G(s) = 25/(s^2 + 4s + 25)$, predecir a mano ζ , ω_n , la sobreoscilación y el tiempo de establecimiento, verificar con `ct.step_info()` y discutir las discrepancias. Lo que debe quedar aprendido no es ninguna de las cuatro cifras, sino la distinción entre una fórmula exacta y una regla de diseño, que la teoría enuncia y la discusión demuestra. La sobreoscilación del sistema subamortiguado tiene expresión cerrada exacta, $e^{(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})} \cdot 100\%$, con sus valores de referencia para $\zeta = 0.1, 0.5$ y 0.8 (Lynch y Park, 2017, pp. 412-413); el tiempo de establecimiento se estima con la regla $t_s \approx 4.6/(\zeta \cdot \omega_n)$ (De Silva et al., 2016, p. 92, fig. 4.8), que es otra clase de objeto. Cuando el estudiante ve que una de sus dos predicciones acierta con tres cifras y la otra falla un treinta por ciento, la reacción por defecto es sospechar de la biblioteca o de su propia aritmética; el objetivo de estos minutos es que en su lugar aprenda a preguntar de dónde sale cada fórmula y qué está midiendo cada indicador. Hay un objetivo secundario que se cobra en el taller del

día siguiente: quien no ha entendido que el tiempo de establecimiento depende de la banda de tolerancia que se declare, no puede interpretar la tabla de resultados del PID.

Formato y tiempos

El guion asigna de 50 a 60 minutos al ejercicio guiado y el cierre. El reparto que funciona: de 50 a 54, cuatro minutos de trabajo individual con papel y sin ordenador, que es la única forma de que las predicciones sean predicciones y no comprobaciones. De 54 a 55, se recogen a mano alzada los cuatro valores y se escriben en la pizarra las horquillas que aparezcan, sin comentar ninguna. En el minuto 55 se ejecuta la celda de `ct.step_info()` delante de todos. De 55 a 58, tres minutos de discusión de las discrepancias. De 58 a 60, el cierre con los encargos para el taller: portátil con python-control funcionando y la lectura de la ley PID (De Silva et al., 2016, pp. 93-95). Dos avisos de gestión. El primero es que hay que escribir las predicciones en la pizarra antes de ejecutar; si se ejecuta primero, nadie reconoce haber predicho otra cosa y la discusión se queda sin material. El segundo es que el trabajo debe ser individual y no en parejas: aquí interesa la dispersión de predicciones, y una pareja produce una sola.

Pregunta de apertura

Literalmente, con la salida de `step_info` en pantalla y las predicciones aún escritas al lado: «Vuestra sobreoscilación era del veinticinco y medio por ciento y la máquina dice veinticinco coma tres: eso está bien. Vuestro tiempo de establecimiento era de dos coma tres segundos y la máquina dice uno coma siete: eso no. Las dos cifras salen del mismo par ζ y ω_n , y las dos las habéis calculado bien. ¿Por qué una acierta y la otra no?» La formulación importa: hay que decir explícitamente que la aritmética de la clase es correcta, porque si no los tres minutos se van en recalcular. Y hay que poner el acierto delante del fallo, porque lo que hace interesante la pregunta es el contraste, no el error.

Respuestas y resultados que van a salir, y qué hacer con cada uno

«**Nos hemos equivocado en ζ** » o «**la biblioteca calcula otra cosa**». Es la primera reacción, en sus dos variantes, y se despacha en treinta segundos porque conviene despacharla: comparando $s^2 + 4s + 25$ con la forma estándar $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ sale $\omega_n = 5$ rad/s y $\zeta = 0.4$, y la coincidencia de la sobreoscilación con tres cifras demuestra que tanto el ζ como la biblioteca están bien. Ese argumento es importante decirlo entero, porque enseña una técnica de depuración general: si dos indicadores salen del mismo par de parámetros y uno coincide, el problema no está en los parámetros. Con eso se cierra la hipótesis del error de cálculo y la clase se queda obligada a mirar la fórmula.

«**La regla del tiempo de establecimiento es aproximada**». Es correcta y es insuficiente, y hay que empujarla un paso más porque el paso siguiente es todo el contenido de la discusión. La pregunta de vuelta es aproximada por qué lado y por qué: si la regla se equivoca, ¿lo hace siempre en la misma dirección? La respuesta, los 2.3 s de la regla frente a los 1.7 s medidos, es decir la regla siempre por encima, es la que abre la explicación buena: la regla $4.6/(\zeta\omega_n)$ está construida sobre la envolvente exponencial $e^{-(\zeta\omega_n t)}$ y da el instante en que la envolvente entra en la banda, mientras que la señal real puede entrar antes porque el coseno que la modula pasa por cero. La regla es conservadora, que es como debe ser una regla de diseño, y esa frase merece quedar escrita. La deducción está desarrollada en la solución del ejercicio 1 del cuaderno 82514_S21_Respuesta_python_control.ipynb, de modo que quien quiera el detalle lo tiene.

«**¿Y el tiempo de subida? A mí tampoco me cuadra**». Aparece en cuanto alguien mira la tercera columna, y hay que acogerla porque refuerza el argumento con un segundo caso. La regla $t_r \approx 1.8/\omega_n$ da 0.36 s para este sistema y acierta el orden de magnitud, pero se degrada notablemente cuando ζ se aleja de 0.5, que es el valor para el que la regla está ajustada; la tabla del cuaderno lo muestra barriendo ζ y poniendo una al lado de otra la columna de la regla y la de `step_info`. Conviene

aprovechar para dejar dicho el uso real de estas reglas, que no es el que el estudiante supone: sirven sobre todo en sentido inverso, para convertir un requisito de tiempo de subida en una ω n objetivo, y para eso un error del veinte por ciento es irrelevante.

«Entonces, ¿con qué banda calcula la máquina el establecimiento?». Es la mejor pregunta que puede salir y, si no sale, hay que provocarla, porque es la que se cobra el día siguiente en el taller. La respuesta es que el tiempo de establecimiento no significa nada si no se declara la tolerancia: el criterio del 2 % con el que se deduce el 4τ del primer orden (Lynch y Park, 2017, pp. 409-410) es una convención, y cambiarla cambia el número. Y hay una consecuencia que conviene anunciar aquí con todas las letras porque es contraintuitiva y aparecerá mañana: con una banda estrecha, un lazo con error estacionario no entra nunca y su tiempo de establecimiento es infinito por definición, de modo que un indicador mal declarado puede hacer que un ajuste peor parezca mejor. Es exactamente el tipo de discusión que hay que tener antes de escribir una especificación en un pliego.

El error de razonamiento más frecuente y cómo desmontarlo

El error dominante es tratar todas las fórmulas del formulario como objetos del mismo tipo, sin distinguir la identidad exacta de la correlación de diseño. Es un error de estatus, no de cálculo, y por eso no se corrige diciendo cuál es aproximada: el estudiante lo apunta y sigue usándolas igual. Lo que lo desmonta es el experimento de treinta segundos que el propio cuaderno tiene preparado y que conviene ejecutar en directo: barrer ζ desde 0.1 hasta 1.0 y proyectar la tabla con cuatro columnas, la sobreoscilación teórica, la de step_info , el tr de la regla y el tr medido. La lectura es inmediata: la columna de la sobreoscilación coincide en todo el barrido y la de la regla se separa en los extremos. Una fórmula que acierta siempre y otra que acierta en el centro del rango no son la misma clase de objeto, y eso lo concluye la clase de la tabla sin que nadie tenga que enunciarlo. El segundo error, más específico y muy caro en el taller de mañana, es comparar tiempos de establecimiento calculados con bandas distintas y concluir que un ajuste es mejor que otro; se desmonta pidiendo el mismo indicador con dos tolerancias y viendo cambiar el orden de mérito, que es precisamente el ejercicio 1 del cuaderno de S22.

Si la clase no habla

El silencio aquí suele ser vergüenza aritmética: nadie quiere ser el que dijo 2.3 cuando la máquina dice 1.7. La maniobra de rescate consiste en quitar la propiedad de las respuestas: en lugar de preguntar quién predijo qué, se escriben en la pizarra las dos cifras como si fueran de nadie y se pregunta cuál de las dos fórmulas sospechan que es exacta y cuál aproximada, a mano alzada. Con el recuento escrito hay dos bandos y basta pedir una razón a cada lado. La segunda maniobra, si el grupo sigue trabado, es cambiar el sujeto: en vez de preguntar por qué la regla falla, se pregunta cómo se construiría uno mismo una regla para el tiempo de establecimiento. La respuesta natural, mirar cuándo la exponencial se hace pequeña, es literalmente la derivación de la regla, y de ahí a entender por qué es conservadora hay un paso que da la clase sola. La tercera, para el grupo muy frío, es ejecutar la celda con la gráfica de la respuesta y la envolvente superpuestas y pedir sólo que señalen en la pantalla dónde entra cada una en la banda: señalar es una tarea sin riesgo.

Cierre

La idea que debe quedar es que en control conviven dos tipos de fórmula y hay que saber cuál se tiene en la mano: la sobreoscilación es exacta y el tiempo de establecimiento es una regla conservadora construida sobre la envolvente, útil sobre todo en sentido inverso. Y el corolario, que conviene escribir porque se usa desde mañana: ningún tiempo de establecimiento significa nada sin su banda de tolerancia. Conviene rematar con la frase que organiza el bloque, ya citada en el apartado 21.1 y que aquí encaja sola: «el papel del control de movimiento es forzar estas características a cumplir las especificaciones requeridas» (De Silva et al., 2016, p. 92), es decir, mañana no vamos a predecir estas

cifras, vamos a fabricarlas. Lo que no hay que hacer es cerrar restando importancia a la discrepancia con un «para lo que nos interesa da igual»: es la frase que desactiva el hábito de comprobar, y en un bloque cuyo taller consiste íntegramente en comparar números medidos, es lo último que conviene enseñar.

La puesta en común del taller de PID en S22 (110–120 min): la discusión más rica del bloque

Objetivo

El guion la define en dos líneas, dos parejas muestran sus curvas finales, y se discute la dispersión de ganancias válidas y el compromiso velocidad-robustez (De Silva et al., 2016, p. 98), y esas dos líneas contienen el aprendizaje central del bloque, que ninguna sesión expositiva puede producir. Son tres cosas. Primera: que la especificación del taller, sobreoscilación por debajo del 5 % y tiempo de establecimiento por debajo de 1.5 s, define una región de ternas (K_p , K_i , K_d) válidas y no un punto, cosa que el apartado 22.2 ya afirma como observación de taller sin cita de libro y que sólo se cree cuando se ven ocho ternas distintas en la pizarra cumpliendo lo mismo. Segunda: que dentro de esa región hay un eje de compromiso que no aparece en la especificación, porque «los controladores sintonizados para dar un control rápido suelen ser más sensibles a las variaciones de la dinámica del proceso que los controladores más conservadores» (De Silva et al., 2016, p. 98); es decir, que dos ternas que cumplen el pliego no son igual de buenas, y que el criterio que las separa es la robustez, que el pliego no pedía. Tercera, y es la más difícil de enseñar de otro modo: que la región de ternas válidas depende del modelo de planta con que se ha sintonizado, y que un ajuste válido en simulación puede no serlo en el banco. La diferencia con la teoría es de naturaleza: el apartado 22.1 da las fórmulas que colocan ζ y ω_n y las cotas de estabilidad de K_i , y con eso el estudiante concluye que la sintonía es un cálculo; la puesta en común muestra que el cálculo acota y no decide.

Formato y tiempos

El guion asigna de 110 a 120 minutos a la puesta en común y el cierre, después de los veinticinco minutos de saturación y anti-windup. Diez minutos son pocos para lo que hay dentro, de modo que el reparto tiene que estar decidido antes de entrar en clase. De 110 a 112, la tabla: se dibujan cinco columnas en la pizarra, K_p , K_i , K_d , M_p , t_s , y se recogen las ternas de todas las parejas a viva voz, una fila por pareja, sin comentar ninguna. Dos minutos bastan para ocho o diez filas si no se discute nada mientras se apuntan, y esa disciplina es esencial: la tabla completa es el argumento, y un argumento entregado a trozos no funciona. De 112 a 116, cuatro minutos con las dos parejas que muestran sus curvas, elegidas durante el taller y no en ese momento: no las mejores, sino las dos más distintas entre sí de las que cumplen la especificación. De 116 a 119, la discusión del compromiso velocidad-robustez sobre la tabla ya escrita. De 119 a 120, el cierre y el anticipo de S23. Si el tiempo se va, se va, lo que se sacrifica es la segunda pareja, nunca la tabla ni la discusión de robustez: una sola curva con la tabla completa enseña más que dos curvas sin tabla.

Pregunta de apertura

Con la tabla completa en la pizarra y señalándola: «Aquí hay diez ternas de ganancias distintas y casi todas cumplen lo que pedía el enunciado: menos del cinco por ciento de sobreoscilación y menos de un segundo y medio. Miradlas bien: hay K_p que se diferencian en un factor cuatro. Primera pregunta: ¿cuál de estas ternas os llevaríais al eje real del laboratorio, y por qué? Segunda pregunta, y es la que importa: ¿qué información os falta en esta pizarra para poder decidirlo?» La segunda pregunta es la que convierte una comparación de gustos en una discusión de ingeniería, y hay que formularla en el mismo turno de palabra que la primera, porque si se deja para después la clase ya se ha instalado en «la mía es mejor».

Respuestas y resultados que van a salir, y qué hacer con cada uno

La dispersión misma: ternas con K_p de 8 a 30 y K_d del orden de 4 a 8, todas cumpliendo. Es el resultado que la tabla va a mostrar y hay que nombrarlo antes de que nadie lo interprete. Con los valores del taller, planta con $M = 0.5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, $m = 1 \text{ kg}$, $r = 0.1 \text{ m}$ y $b = 0.1 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$ (Lynch y Park, 2017, p. 422), la fórmula de amortiguamiento crítico $K_d = 2\sqrt{(K_p\cdot M)} - b$ liga las dos primeras ganancias, de modo que las parejas que la han aplicado caen sobre una curva y no dispersas: para $K_p = 16$ da $K_d \approx 5.56$. Merece la pena hacer notar eso en la pizarra, porque es una comprobación bonita de que la teoría acota: las ternas válidas no están donde sea, están sobre una franja. Y la lectura que hay que dejar dicha es la del apartado 22.2: la especificación define una región, no un punto.

«Nosotros tuvimos que bajar K_p porque a partir de cinco o seis se desestabilizaba» frente a «nosotros llegamos a veinte sin problema». Esta contradicción va a aparecer y es, con diferencia, el material más valioso de los diez minutos. Tiene una causa concreta y no es un error de nadie: el esqueleto de código del apartado 22.2 integra la planta no lineal sin dinámica de actuador, y sobre esa planta, un segundo orden puro con realimentación, ningún K_p la desestabiliza; el cuaderno 82514_S22_Taller_PID.ipynb añade una constante de tiempo de actuador de 20 ms que representa el lazo de corriente del amplificador, el polo eléctrico que en S20 despreciamos, y con ella la ganancia última medida con `ct.margin` sale del orden de cinco, de modo que $K_p = 6$ ya crece. La adición es deliberada y está marcada en el cuaderno como didáctica y sin cita de libro, y su justificación es la que hay que decir en voz alta: sin ella la planta sería un segundo orden puro y ningún K_p la desestabilizaría, cosa que no ocurre en ningún laboratorio del mundo. Lo que hay que hacer con esta discrepancia es exhibirla, no resolverla rápido: dos parejas con la misma teoría y distinto modelo obtienen techos de ganancia que difieren en un factor tres, y la conclusión, el techo de ganancia no es una propiedad del controlador sino del par planta-actuador, es la más transferible de toda la sesión.

«La mejor es la más rápida». Es la respuesta natural y hay que ponerla a prueba en directo, porque es el corazón del compromiso. Se toma la terna más agresiva de la tabla y la más conservadora, se multiplica la inercia de la planta por uno y medio en el simulador, el eslabón lleva una carga que no estaba prevista, que es lo que pasa siempre, y se ejecutan las dos. La rápida se degrada mucho más: recupera oscilación y puede salirse de la especificación, mientras la conservadora apenas se mueve. Con eso, la frase de De Silva deja de ser una advertencia y se convierte en la lectura de dos curvas: los controladores sintonizados para dar un control rápido suelen ser más sensibles a las variaciones de la dinámica del proceso (2016, p. 98). Conviene además dejar sembrado lo que S24 va a cuantificar: el elemento de inercia del primer eje del PUMA 560 varía un factor 2.156 según la postura del brazo (Corke, 2023, pp. 352-353), de modo que la variación de planta no es un supuesto de laboratorio sino la condición normal de un manipulador, y el supuesto silencioso de este taller, que M es constante, es justamente el que se romperá en la última sesión del bloque.

«Nuestro K_i es cero» o «con integrador nos salía peor». Aparecerá en dos o tres filas de la tabla y hay que acogerlo como una respuesta correcta y no como un abandono, porque lo es: la advertencia de práctica profesional del libro es literal, «en la práctica, $K_i = 0$ para muchos controladores de robots, ya que la estabilidad es primordial» (Lynch y Park, 2017, p. 425). Lo que hay que pedir a esa pareja es la consecuencia asumida, que es el error estacionario de gravedad: el eslabón se para donde $K_p\theta_e = m\cdot g\cdot r\cdot\cos\theta$, y con los valores del taller el par que hay que sostener en $\theta = 0$ es de $0.98 \text{ N}\cdot\text{m}$. Y hay que pedir a la clase la decisión de ingeniería, que es la buena pregunta: ¿en esta aplicación importa un error estacionario de unas centésimas de radián? La respuesta depende de la tarea, y decir eso en voz alta es enseñar criterio. Conviene remitir además a la cota doble $(b + K_d)\cdot K_p/M > K_i > 0$ (Lynch y Park, 2017, pp. 424-425) para que quede claro que quien subió K_i y empeoró no hizo nada raro: se salió de la banda.

«Con anti-windup nos sale igual que sin él». Es un resultado frecuente y casi siempre significa que el escalón de referencia no era lo bastante grande para saturar de verdad, o que el límite del integrador se puso demasiado holgado. No se corrige de palabra: se pide el valor de $\tau_{\max}$ que usaron y se comprueba contra el par que la gravedad exige, 0.98 N·m; si el límite estaba muy por encima, el actuador nunca saturó y las tres curvas son la misma. Y se aprovecha para dejar dicho el criterio de elección del límite del integrador, que el cuaderno explicita: tiene que dejar sitio a la integral que el régimen permanente necesita, que con $K_i = 5$ vale $0.98/5 = 0.20$, de modo que un límite de 0.25 es razonable y uno de 0.05 impediría sostener el eslabón. Un anti-windup mal dimensionado no es una protección, es un tercer error.

El error de razonamiento más frecuente y cómo desmontarlo

El error dominante es creer que existe una terna óptima y que el taller consistía en encontrarla, de modo que la dispersión de la tabla se interpreta como que unos la han encontrado y otros no. Es un error de marco y produce dos comportamientos indeseables: la pareja que ha cumplido la especificación con la primera terna deja de explorar, y la que no la ha cumplido cree que le falta una fórmula. Desmontarlo por autoridad no funciona, entre otras cosas porque el estudiante ha visto que sí hay fórmulas, ζ y ω_n salen de K_p y K_d , y K_i tiene sus cotas, y tiene razón. Lo que lo desmonta es la tabla completa con dos columnas añadidas en directo. La primera es la robustez: la sobreoscilación de cada terna cuando la inercia se multiplica por uno y medio. La segunda es el esfuerzo: el par pico mandado por cada terna, comparado con el $\tau_{\max}$ del actuador. Con esas dos columnas, la tabla deja de tener un ganador y pasa a tener un frente de compromiso, y la conclusión que la clase saca sola es la correcta: la especificación no ordenaba las soluciones porque estaba incompleta, y completar la especificación es trabajo de ingeniería y no de sintonía. Es el mismo argumento que en el ejercicio 2 del cuaderno aparece por otra vía, Ziegler-Nichols en su variante PI da $K_p \approx 2.26$ con $K_d = 0$ y por tanto $\zeta = 0.047$, prácticamente sin amortiguamiento, y el eslabón llega a pasar por encima del punto más alto con una sobreoscilación medida superior al 200 %: la receta era correcta y la respuesta es inservible, porque en un servo mecánico de baja fricción el término derivativo no es opcional.

Los equipos van a distinto ritmo

Este taller tiene tres rondas más una segunda parte con saturación, y la dispersión al llegar al minuto 110 es la norma. Cuatro medidas la vuelven manejable. La primera es fijar de antemano el mínimo entregable: la ronda 1 y la ronda 2, solo P y después PD, son obligatorias para todos y se anuncian como tales al empezar; la ronda 3 con K_i y la parte de saturación son ampliaciones. Así la pareja lenta llega a la puesta en común con una fila completa en las tres primeras columnas, que es lo que la tabla necesita. La segunda es el corte duro anunciado: a los setenta minutos se deja de tocar ganancias, se termine o no, y cada pareja escribe su terna final y sus dos métricas; se sintoniza hasta que suena la señal, no hasta que uno queda satisfecho, y decirlo así evita la negociación. La tercera es dar salida a las parejas rápidas con un trabajo que enriquezca la puesta en común en lugar de adelantar materia: se les encarga la columna de robustez, repetir su terna con la inercia aumentada, o el ejercicio 1 del cuaderno, el de las dos bandas de tolerancia, y se anuncia que serán ellas quienes lo cuenten. Una pareja rápida con una tarea propia deja de ser un problema de gestión y se convierte en un recurso. La cuarta es puramente logística y ahorra minutos: durante el taller, al recorrer las mesas, se anota la terna de cada pareja en un papel; a las 110 la tabla se llena leyendo el papel y confirmando en voz alta, no preguntando de cero.

La pareja cuyo código no funciona

Es el caso más valioso pedagógicamente de todo el bloque y el que más tienta a saltarse, porque no tiene fila que aportar a la tabla y porque el reloj aprieta. Saltárselo es un error grave por tres razones. La primera es que en este taller los códigos que no funcionan fallan casi siempre por una de tres

causas, y las tres son contenido evaluable: el signo del término derivativo cuando se calcula sobre la salida en lugar de sobre el error, en el código aparece como $-K_d \cdot w$, y quien lo copia como $+K_d \cdot w$ obtiene un lazo que se dispara, y la razón de calcularlo así es que la referencia cambia a saltos y su derivada dispararía el mando (De Silva et al., 2016, p. 95); la actualización de la integral dentro de la rama equivocada del anti-windup condicional, que produce un integrador que nunca acumula o que acumula siempre; y el paso de integración cambiado sin darse cuenta, que altera la ganancia efectiva del término integral porque $\text{integ} += e \cdot h$ depende de h . La segunda razón es que un lazo que no converge es el objeto más informativo del taller: la clase ha visto respuestas bonitas durante una hora y no ha visto una divergencia real, que es justamente lo que se encontrará en el banco. La tercera es de clima: si las parejas sin resultado no hablan nunca, en el taller siguiente el que va atrasado se esconde, y con él se esconde el diagnóstico. La forma de hacerlo bien es no pedirles la solución sino la curva: se proyecta su gráfica divergente y se pregunta a la clase entera qué signo tiene el par mandado en el instante en que el error empieza a crecer. Con eso, el diagnóstico lo hace el grupo en un minuto, y hay que decir explícitamente que ésta es la única pregunta útil ante un lazo inestable y que se repetirá durante todo el bloque. Conviene además nombrar el resultado por su nombre en la tabla: en la fila de esa pareja se escribe «divergente» en lugar de dejarla vacía, porque un lazo inestable es un resultado y no una ausencia de resultado, y verlo escrito al lado de las diez ternas válidas es lo que hace visible que la región tiene frontera.

Cierre

Se cierra con tres frases y en este orden. La primera, la del apartado 22.2 y la que la tabla ha demostrado: la especificación define una región de ternas válidas, no un punto, y por eso vuestras diez soluciones distintas están todas bien. La segunda, la que la especificación no decía y la robustez ha revelado: dentro de la región, la sintonía rápida se paga en sensibilidad a las variaciones del proceso (De Silva et al., 2016, p. 98), y elegir dónde ponerse en ese compromiso es una decisión de ingeniería que ningún pliego toma por ti. La tercera es la que enlaza con la sesión siguiente y con el laboratorio, y hay que decirla mirando la fila del anti-windup: el controlador debe modelar también las limitaciones de su propio hardware, porque en el aula-taller la saturación no es un artificio didáctico sino el límite de corriente del amplificador. Y se remata con el anticipo previsto: el PID ve una salida, y el espacio de estados ve todas las variables internas. Lo que no hay que hacer, bajo ningún concepto, es cerrar dando «las ganancias buenas» del taller. Es la tentación más fuerte de los diez minutos, porque hay siempre alguien que las pide y porque el profesor las tiene; darlas destruye en quince segundos el aprendizaje entero de la sesión y convierte una región de soluciones en una respuesta de examen. Si alguien insiste, la contestación honesta es que la terna que uno usaría depende de la carga, del actuador y de lo que la tarea tolere, y que ésta es precisamente la respuesta que se evalúa.

Bibliografía citada en este bloque

- **De Silva, C. W. et al.** Mechatronics: Fundamentals and Applications. CRC Press, 2016. Cap. 4, Control of Mechatronic Systems (pp. 85-142): formas del modelo y HDD (pp. 88-90), motor DC y reducción a primer orden (p. 91), especificaciones temporales (p. 92), lazo cerrado y PID (pp. 93-95), sintonía y Ziegler-Nichols (pp. 98-99), windup y anti-windup (pp. 99-100), estructura de servocontrol y observador (p. 102), PID discreto (pp. 104-106), saturación y no linealidades (pp. 106-111).
- **Corke, P.** Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python. 3.^a ed., Springer, 2023. Cap. 9, Dynamics and Control: fuerza contraelectromotriz (p. 346), lazo de posición y resumen del control articular independiente (pp. 346-348), ecuación de movimiento de cuerpo rígido (9.11) y dinámica inversa (pp. 348-349), gravedad (pp. 349-351), matriz de inercia (pp. 352-353), fricción y Coriolis (pp. 353-354), dinámica directa (pp. 356-357), feedforward y par calculado (pp. 358-360).
- **Lynch, K. M. y Park, F. C.** Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. Cambridge University Press, 2017. Cap. 8: formulación de Euler-Lagrange y 2R (pp. 271-276), formulación general y propiedades (pp. 277-279), motores DC, reducción e inercia aparente (pp. 305-311). Cap. 11: dinámica del error de primer y segundo orden (pp. 409-413), PID de un eje (pp. 421-425), par calculado (pp. 428-430), control descentralizado y centralizado (pp. 431-433). Condición de rango de Kalman y controlabilidad (pp. 528-529).
- **Documentación:** biblioteca `python-control` (python-control.readthedocs.io): funciones `tf`, `ss`, `step_response`, `step_info`, `poles`, `zeros`, `feedback`, `bode_plot`, `ctrb`, `place`, `lqr`. Citada sin página como (`python-control docs`).
- **Sin cita de libro:** la tabla de analogías entre dominios, la interpretación del estado como memoria mínima, la dualidad observador-controlador y las observaciones de taller marcadas en el texto son material docente estándar sin respaldo de página en las ediciones anteriores; se señalan con «sin cita de libro».